

药物相互作用致华法林抗凝作用增强一例

韩陈香*

(上海市松江区精神疾病卫生中心药剂科, 上海 201617)

关键词 华法林; 莫西沙星; 阿奇霉素; 药物相互作用

中图分类号: R973+.2 文献标志码: A 文章编号: 1006-1533 (2019) 04-0040-02

Drug interaction enhances warfarin anticoagulation: a case report

HAN Chenxiang

(Department of Pharmacy, Songjiang Mental Health Center, Shanghai 201617, China)

KEY WORDS warfarin; moxifloxacin; azithromycin; drug interaction

华法林为香豆素类口服抗凝药物, 通过抑制维生素 K 依赖的凝血因子发挥抗凝作用, 是非瓣膜性心房颤动(房颤)治疗的有效药物, 有很强水溶性, 口服经胃肠道迅速吸收, 生物利用度为 100%, 口服给药后 90 min 达血药浓度峰值, 半衰期为 36~42 h, 吸收后与血浆蛋白结合率达 98%~99%, 主要在肺、肝、脾和肾中储积, 经肝脏细胞色素 P450 系统代谢, 代谢产物由肾脏排泄。华法林对已经活化的凝血因子无作用, 因为华法林于 2~3 d 后起效, 停药后又需多日才能恢复凝血功能。药物、食物、合并用药、饮食或疾病变化都会对华法林产生影响。

1 病例介绍

患者男, 68 岁, 因“咳嗽后一过性黑矇、头晕, 意识模糊 30 s 左右, 伴四肢抖动”入院, 患者 50 年前曾患乙型肝炎, 未行抗病毒治疗, 20 年前曾患戊型肝炎, 治愈。患者 11 年前诊断为房颤, 于 10 年前行射频消融术, 复律 2 年后仍有房颤, 目前服用美托洛尔 25 mg, 3 次/d, 华法林 1.5 片 (2.5 mg/片), 阿托伐他汀 10 mg 治疗。患者 10 年前诊断为焦虑抑郁症, 控制尚可, 目前服用氢溴酸西酞普兰每日 10 mg。患者入院前 3 周诊断为肺部感染, 静脉滴注莫西沙星 0.4 g/d, 1 周, 症状有好转, 改为口服阿奇霉素 0.25 g/d 治疗 4~5 d 停药。入院查凝血功能: 凝血酶原时间 39.1 s, 活化部分凝血活酶 45.9 s, 国际正常化比值 (INR) 3.54。

入院治疗: 考虑为咳嗽性晕厥, 对症治疗。临床医生根据 INR 值停用华法林 1 d 后, 再予每日 1 片, 调

整后 2 d 复查 INR 值降至 1.87, 又将华法林加量至每日 1.25 片, 患者因病情好转要求出院, 故嘱其院外定期监测 INR 值。

2 讨论

患者因房颤长期服用华法林 1.5 片, 监测 INR 值在 2~3 相对稳定, 为何入院时监测 INR 为 3.54 出现超标, 在调整华法林用药剂量后 INR 值却突然降低至 1.87, 是何因素影响使 INR 值出现较大波动? 分析原因认为患者为老年人, 且合并多种疾病, 虽然心血管药物以及抗抑郁药都会对华法林产生影响, 但因是长期服用, 不是突变因素, 考虑患者在入院前曾因肺部感染接受抗菌药物莫西沙星和阿奇霉素治疗, 可能与华法林 INR 值突变相关。

2.1 阿奇霉素对华法林的影响

在 2013 版《华法林抗凝治疗中国专家共识》^[1]中提到抗菌药物阿奇霉素对华法林很可能会产生增强其抗凝作用的影响。吴薇等^[2]报道阿奇霉素口服或静脉滴注 3~5 d 后, 会使患者 INR 值平均升高 2.1 ± 0.5 , 且阿奇霉素对华法林的影响在老龄患者中最为突出。阿奇霉素作为大环内酯类广谱抗菌药可杀灭人体肠道内产生维生素 K 的肠道菌群, 减少维生素 K 的摄入量。华法林通过抑制维生素 K 环氧化物还原酶而阻止维生素 K 在肝脏内合成凝血因子, 从而发挥其抗凝作用。因此, 阿奇霉素的应用会增强华法林的抗凝效果。另外, 阿奇霉素在肝脏内主要经 CYP3A4 代谢, 华法林含 2 种异构体, S 型经肝脏内 CYP2C9 酶代谢, R 型由 CYP3A4 等酶代谢, 因此,

* 通信作者: 韩陈香。E-mail: 630588690@qq.com

两药合用可能产生竞争性代谢抑制作用。对于老年患者,药物代谢率低,即使肾功能肌酐水平正常,其对药物清除率也较年轻人低,因此,华法林的代谢更易受到其他药物的影响。

2.2 莫西沙星对华法林的影响

有文献报道莫西沙星与华法林联合应用会致 INR 值升高,增加 2 倍的出血风险,建议增加 INR 监测频率,可能的机制是其破坏了维生素 K 的合成,也可能由竞争结合华法林蛋白结合位点引起^[3-4]。刘晓等^[5]报道华法林联合莫西沙星和阿奇霉素使用 7 d 后,患者出现血尿。

2.3 最可能的影响药物

患者使用莫西沙星的时间距离 INR 值测定有 3 周,莫西沙星半衰期为 12 h,基本代谢完全,因此对华法林的影响可以忽略,而阿奇霉素停用时间距离 INR 值测定约 7 d 左右,根据阿奇霉素说明书中药代动力学部分提示其在组织中滞留时间较长,释放缓慢,半衰期较长,单剂服药后 14 d,仍可在尿中测得原形药物。有试验证实阿奇霉素单剂量给药 144 h 后仍能测得微量的血药浓度^[6]。因此,考虑阿奇霉素体内尚未代谢完全,仍有一定浓度的残留而导致华法林抗凝作用增强的可能性较大。

2.4 测得 INR 值升高时是否需要立刻调整华法林剂量

临床医生在测得 INR 值 3.54 时,立刻将华法林剂量由原来的每日 1.5 片停用 1 d 后调整为每日 1 片,调整 2 d 复查 INR 值降至 1.87 后又调整为每日 1.25 片。INR 值的变化可能与华法林剂量调整和体内阿奇霉素代谢消除降低了其对华法林作用影响等两方面因素有关,使 INR 值从较高出血风险直接变成了血栓形成风险值。

根据 2013 版《华法林抗凝治疗中国专家共识》^[1],

监测过程中 1 次 INR 值升高或者降低,需要及时查找变化原因,而不是匆忙调整华法林剂量。如果连续监测的 INR 结果在目标范围之外才需要调整华法林剂量。

综上所述,影响华法林疗效的因素较多^[7],华法林与抗菌药物合用时,在启动或者停用抗菌药物时均需增加 INR 监测频率,尤其是使用半衰期较长的药物时,还需延长监测的时间范围,全面考虑患者前后用药情况,兼顾药物消除时效,根据 INR 值科学合理地调整华法林剂量,以达到最佳抗凝效果,减少不良反应的发生^[8]。

参考文献

- [1] 中华医学会心血管病学分会. 华法林抗凝治疗的中国专家共识 [J]. 中华内科杂志, 2013, 52(1): 76-82.
- [2] 吴薇, 李艳, 鲁志兵. 阿奇霉素对华法林抗凝效果的影响 [J]. 国际检验医学杂志, 2013, 34(23): 3125-3126.
- [3] 陈泳伍, 叶晓芬, 蔡映云. 临床药师参与 1 例莫西沙星联用华法林致 INR 升高的药学监护 [J]. 上海医药, 2018, 39(13): 68-71.
- [4] Concurrent use of moxifloxacin and warfarin may result in increased risk of bleeding [EB/OL]. [2018-04-14]. <http://www.micromedexsolutions.com/micromedex2/librarian/PFDefaultActionId/evidencexpert.ShowDrugInteractionsResults>.
- [5] 刘晓, 孔妍, 崔一民, 等. 3 例药物相互作用引起的药物不良反应分析 [J]. 中国临床药理学杂志, 2016, 32(21): 2006-2007.
- [6] 张菁, 郭蓓宁. 阿奇霉素临床药代动力学研究 [J]. 中国临床药理学杂志, 1996, 12(2): 89-92.
- [7] 中华医学会心血管病分会, 中国老年学学会心脑血管病专业委员会. 华法林抗凝治疗的中国专家共识 [J]. 中华内科杂志, 2013, 52(1): 72-86.
- [8] 罗敏, 徐琰. 1 例经导管主动脉瓣置入术后患者合用华法林与抗菌药物的药学监护 [J]. 中国药物警戒, 2017, 14(9): 555-558.

(收稿日期: 2018-09-26)

(上接第 26 页)

进展 [J]. 世界临床药物, 2015, 36(7): 495-499.

- [4] Goldman L, Ausiello D. 西氏内科学 [M]. 22 版. 世界图书出版公司, 2009: 2503.
- [5] 赵俊, 张立生. 疼痛治疗学 [M]. 北京: 华夏出版社. 1994: 29.
- [6] 刘云鹏. 骨与关节损伤和疾病的诊断分类及功能评定标准 [M]. 北京: 清华大学出版社. 2002: 206.
- [7] 国家中医药管理局. 中医病证诊断疗效标准 [M]. 南京: 南京大学出版社, 1994: 189.
- [8] Chard MD, Hazleman BL. Tennis elbow-a reappraisal[J]. Br J

Rheumatol, 1989, 28(3): 186-190.

- [9] 乔若愚, 舒敬桑, 欧阳甲. 肱骨外上髁炎的病因及治疗 [J]. 中华外科杂志, 1965, 13: 997.
- [10] Kaplan EB. Treatment of tennis elbow(epicondylitis) by denervation[J]. J Bone Joint Surg Am, 1959, 41-A(1): 147.
- [11] Borworth DM. The role of the oricular ligament in tennis elbow[J]. J Bone Joint Surg Am, 1955, 37-A(3): 527.
- [12] 范刚启, 钱俐俐, 赵杨, 等. 针刺镇痛机制的多样性及问题分析 [J]. 中国针灸, 2013, 33(1): 92-96.

(收稿日期: 2018-09-18)